

물질명	CAS No.	KE No.	UN No.	EU NO.
염화 코발트(COBALT CHLORIDE)	7646-79-9	KE-06095	1759	231-589-4

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	염화 코발트(COBALT CHLORIDE)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	비료 및 사료 첨가제, 습도계 및 온도계의 잉크 등
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	자료없음
주소	자료없음
긴급전화번호	자료없음

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	급성 독성(경구) : 구분4 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1 호흡기 과민성 : 구분1(1A/1B) 피부 과민성 : 구분1(1A/1B) 발암성 : 구분1B 생식세포 변이원성 : 구분2 생식독성 : 구분1B 급성 수생환경 유해성 : 구분1 만성 수생환경 유해성 : 구분1
---------------	--

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어	위험
유해·위험문구	H302 삼키면 유해함 H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 H318 눈에 심한 손상을 일으킴 H334 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음 H341 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨(유전적인 결함을 일으키는 노출 경로를 기재한다. 단, 다른 노출경로에 의해 유전적인 결함을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.) H350 암을 일으킬 수 있음(암을 일으키는 노출 경로를 기재한다. 단, 다른 노출경로에 의해 암을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.) H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음(알려진 특정한 영향을 명시한다.)(생식독성을 일으키는 노출 경로를 기재한다. 단, 다른 노출경로에 의해 생식독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.) H400 수생생물에 매우 유독함 H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함
예방조치문구	
예방	P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오. P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. P261 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.

예방

P264 취급 후에는…을(를)철저히 씻으시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나,마시거나 흡연하지 마시오.
P272 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.
P273 환경으로 배출하지 마시오.
P280 보호장갑/보호의/보안경/안전보호구를(을)착용하십시오.
P284 [환기가 잘 되지 않는 경우]호흡기 보호구를 착용하십시오.

대응

P301+P312 삼켰다면:불편함을 느끼면 의료기관/의사/…의 진찰을 받으시오.
P302+P352 피부에 묻으면:다량의 물/…(으)로 씻으시오.
P304+P340 흡입하면:신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면:몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오.계속 씻으시오.
P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
P310 즉시 의료기관/의사/…의 진찰을 받으시오.
P321 …처치를 하시오.
P330 입을 씻어내시오.
P333+P313 피부 자극 또는 홍반이 나타나면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
P342+P311 호흡기 증상이 나타나면:의료기관/의사/…의 진찰을 받으시오.
P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
P391 누출물을 모으시오.
P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.
P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

저장

폐기

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(예. 분진폭발 위험성)

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	염화 코발트(COBALT CHLORIDE)
이명(관용명)	코발트 유리산(COBALT MURIATE);
CAS번호	7646-79-9
함유량	100%

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오 눈에 묻으면:몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오.계속 씻으시오.
나. 피부에 접촉했을 때	경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오 긴급 의료조치를 받으시오 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오. 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 피부 자극 또는 홍반이 나타나면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
다. 흡입했을 때	따뜻하게 하고 안정되게 해주시오 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 즉시 의료기관/의사/…의 진찰을 받으시오. 흡입하여 호흡이 어려워지면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
라. 먹었을 때	물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오 입을 씻어내시오.
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오 접촉·흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

가열시 용기가 폭발할 수 있음

독성: 흡입, 섭취, 피부 접촉시 심각한 부상 및 사망을 초래할 수 있음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음

용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음

일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음

일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흘러가지 않게 하시오

용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.

모든 점화원을 제거하십시오

분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.

옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.

오염 지역을 격리하십시오.

용기에 물이 들어가지 않도록 하시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

누출물은 부식성/독성이며 오염을 유발할 수 있음

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

환경으로 배출하지 마시오.

다. 정화 또는 제거 방법

누출물을 모으시오.

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 옆지른 것을 흡수하고, 화학폐기를 용기에 넣으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방 조치를 따르시오.

이 제품을 사용할 때에는 먹거나,마시거나 흡연하지 마시오.

작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.

취급 후에는...을(를)철저히 씻으시오.

취급/저장에 주의하여 사용하십시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

환기가 잘 되는 지역에서만 사용하십시오.

나. 안전한 저장방법	빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오. 음식과 음료수로부터 멀리하시오. 잠금장치를 하여 저장하시오. 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오
-------------	--

8. 노출방지 및 개인보호구	
가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	TWA - 0.02mg/m3 (코발트 및그 무기화합물, 발암성 구분2, 허용기준)
ACGIH 규정	TWA 0.02 mg/m³
생물학적 노출기준	15 ug/L (End of shift at end of workweek, Cobalt in urine), 1 ug/L (End of shift at end of workweek, Cobalt in blood)
기타 노출기준	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오. 운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지 되도록 환기하시오 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.
다. 개인보호구	
호흡기 보호	코발트 및그 무기화합물, 발암성 구분2 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오 자료없음
눈 보호	자료없음
손 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오
신체 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오

9. 물리화학적 특성	
가. 외관	
성상	(육각 잎사귀형)
색상	파란색
나. 냄새	특징적인 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	4.6 (0.2 mol 수용액 pH 4.6)
마. 녹는점/어는점	737 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	1049 ℃ (101.325 kPa)
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	인화성 없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	75 mmHg (818℃)
타. 용해도	585.9 g/l (20℃, pH: 7)
파. 증기밀도	3.36 g/cm³ (20℃, 밀도)
하. 비중	3.36 (25/4℃)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	0.85
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	129.839

10. 안전성 및 반응성	
가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음 일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음 독성: 흡입, 섭취, 피부 접촉시 심각한 부상 및 사망을 초래할 수 있음 용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음
나. 피해야 할 조건	열
다. 피해야 할 물질	가연성 물질, 환원성 물질
라. 분해시 생성되는 유해물질	금속 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음 부식성/독성 흡

11. 독성에 관한 정보	
가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	자료없음
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	LD50 537 mg/kg Rat (ECHA 조화된 분류 구분 4)
경피	LD50 > 2000 mg/kg Rat 자료없음
흡입	자료없음
피부부식성 또는 자극성	부종점수: 0.33/4, 완전히 회복됨 : 48 시간s, 자극성 없음, Rabbit, OECD TG 404
심한 눈손상 또는 자극성	구분 1 (비가역적 눈손상), Rabbit, 각막혼탁(0), 홍채(0), 결막충혈(2.2), 결막부종 (2), OECD TG 405
호흡기과민성	ECHA 조화된 분류 : 호흡기과민성 구분 1
피부과민성	과민성 있음, Guinea pig, 보조제 및 패치 시험(APT), 암컷, OECD TG 406. ECHA 조화된 분류: 피부과민성 구분 1
발암성	
산업안전보건법	자료없음
고용노동부고시	2
IARC	2B
OSHA	해당됨
ACGIH	자료없음
NTP	자료없음
EU CLP	1B
환경부	구분1B
NITE	구분1B
생식세포변이원성	ECHA 조화된 분류 : 생식세포변이원성 구분 2
생식독성	ECHA 조화된 분류 : 생식독성 구분 1B
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	자료없음
흡인유해성	자료없음
기타 유해성 영향	자료없음

12. 환경에 미치는 영향	
가. 생태독성	
어류	NOEL 22.32 mg/l 96 hr Pimephales promelas((원문 : NOEC). 그러나 ECHA 조화된 분류 수생환경유해성 급성 및 만성 구분 1) ※출처 : ECHA 등록자료 및 ECHA 조화된 분류
갑각류	NOEC 72.3 mg/l 96 hr Chironomus tentans() (ASTM guideline (2002), 유수식, 당수) ※출처 : ECHA
조류	NOEC 4671.8 µg/l 96 hr Dunaliella tertiolecta() (ASTM, 지수식, 해수, GLP) ※출처 : ECHA
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	자료없음
분해성	자료없음
다. 생물농축성	
농축성	23 BCF () (BCF) ※출처 : ECHA

생분해성	자료없음
라. 토양이동성	(log kp= 0.05-4.18) ※출처 : ECHA
마. 기타 유해 영향	자료없음
13. 폐기시 주의사항	
가. 폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
나. 폐기시 주의사항	폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오
14. 운송에 필요한 정보	
가. 유엔번호(UN No.)	1759
나. 적정선적명	Corrosive solid, n.o.s.
다. 운송에서의 위험성 등급	8
라. 용기등급	I, II, III
마. 해양오염물질	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	F-A
유출시 비상조치	S-A
15. 법적규제 현황	
가. 산업안전보건법에 의한 규제	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)(코발트 및 그 무기화합물) 관리대상유해물질 (코발트 및 그 무기화합물) 노출기준설정물질 허용기준설정물질
나. 화학물질관리법에 의한 규제	인체만성유해성물질 생태유해성물질
라. 위험물안전관리법에 의한 규제	해당없음
마. 폐기물관리법에 의한 규제	해당없음
바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
기타 국내 규제	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	Carc. 1B, Muta. 2, Repr. 1B, Acute Tox. 4, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
EU 분류정보(위험문구)	H350i, H341, H360F, H302, H334, H317, H400, H410
EU 분류정보(안전문구)	S:53-45-60-61
다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제	기존화학물질 인체만성유해성물질 생태유해성물질 중점관리물질
16. 그 밖의 참고사항	
가.자료의 출처	
HSDB(성상)	
HSDB(색상)	
HSDB(나. 냄새)	

HSDB(라. pH)

ECHA(마. 녹는점/어는점)

ECHA(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

ECHA(자. 인화성(고체, 기체))

HSDB(카. 증기압)

ECHA(타. 용해도)

ECHA(파. 증기밀도)

HSDB(하. 비중)

International Chemical Safety Cards<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

HSDB(머. 분자량)

ECHA 등록자료, 조화된 분류(경구)

ECHA(경피)

ECHA(피부부식성 또는 자극성)

ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)

ECHA 조화된 분류(호흡기과민성)

ECHA 등록자료 및 ECHA 조화된 분류(피부과민성)

ECHA 조화된 분류(생식세포변이원성)

ECHA 조화된 분류(생식독성)

ECHA 등록자료 및 ECHA 조화된 분류(어류)

ECHA(갑각류)

ECHA(조류)

ECHA(농축성)

ECHA(라. 토양이동성)

나. 최초작성일

2016-04-30

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수

회

최종 개정일자

2025-12-02

라. 기타

자료없음

- ◎ 산업안전보건법 제41조에 의거 유통되는 화학물질 및 화학물질을 함유한 제제의 물질안전보건자료(MSDS)는 해당 물질을 양도하거나 제공(제조·수입·판매자(도·소매업자))하는 자로부터 제공 받으셔야 합니다.
- ◎ 안전보건공단에서 제공되는 MSDS는 MSDS 작성과 검토 시 참고용으로만 활용이 가능하며, 이로 인하여 발생하는 법적인 문제는 공단에 책임을 물을 수 없습니다.
- ◎ 아울러, 공단의 MSDS는 상업적 용도 등의 외부적인 용도로 사용하는 경우 저작권법 등 관련법규에 위배될 수 있음을 알려드립니다.
- ◎ 이 자료를 수정하여 제공하는 권한은 안전보건공단에 있으며, 물질안전보건자료(MSDS)에 대한 문의 사항이 있으시면 아래로 연락주시기 바랍니다.
 - 주소 : (305-380) 대전광역시 유성구 엑스포로 339번길 30, 산업안전보건연구원 화학물질센터
 - 전화 : (042)869-0319(대표전화)

Copyright © by KOSHA. All rights Reserved.